Adatbázisok 1.
SQL bevezetés – 1. rész

Select-From-Where záradékok

Több relációt tartalmazó lekérdezések

Alkérdések

Miért az SQL?

- Az SQL magas szintű programozási nyelv.
  - A “hogyan” helyett “mit”
  - Így elkerülünk egy csomó macerát a procedurális nyelvekhez (pl. C++ vagy Java) képest

Miért az SQL?

- Az SQL magas szintű programozási nyelv.
  - A “hogyan” helyett “mit”
  - Így elkerülünk egy csomó macerát a procedurális nyelvekhez (pl. C++ vagy Java) képest
- Az adatbázis-kezelő rendszer kitalálja a leggyorsabb végrehajtási módot.
  - Ezt nevezik “lekérdezés optimalizációnak.”

Select-From-Where záradékok (*clauses*)

SELECT az érdekes attribútumok

FROM egy vagy több tábla

WHERE a táblák soraira vonatkozó feltételek

A példa, amit használunk

- Minden SQL lekérdezést (*SQL query*) a következő adatbázisséma fölött hajtunk végre.
  - Az aláhúzás a kulcsattribútumokat jelöli.

Teák(<u>név</u>, gyártó)

Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)

Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)

Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)

Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)

Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa

- A Teák(név, gyártó) táblában mely teákat gyártotta a Lipton?

```
SELECT név
FROM Teák
WHERE gyártó = 'Lipton';
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

A lekérdezés eredménye

név
Yellow label
Brisk
Pyramid
. . .

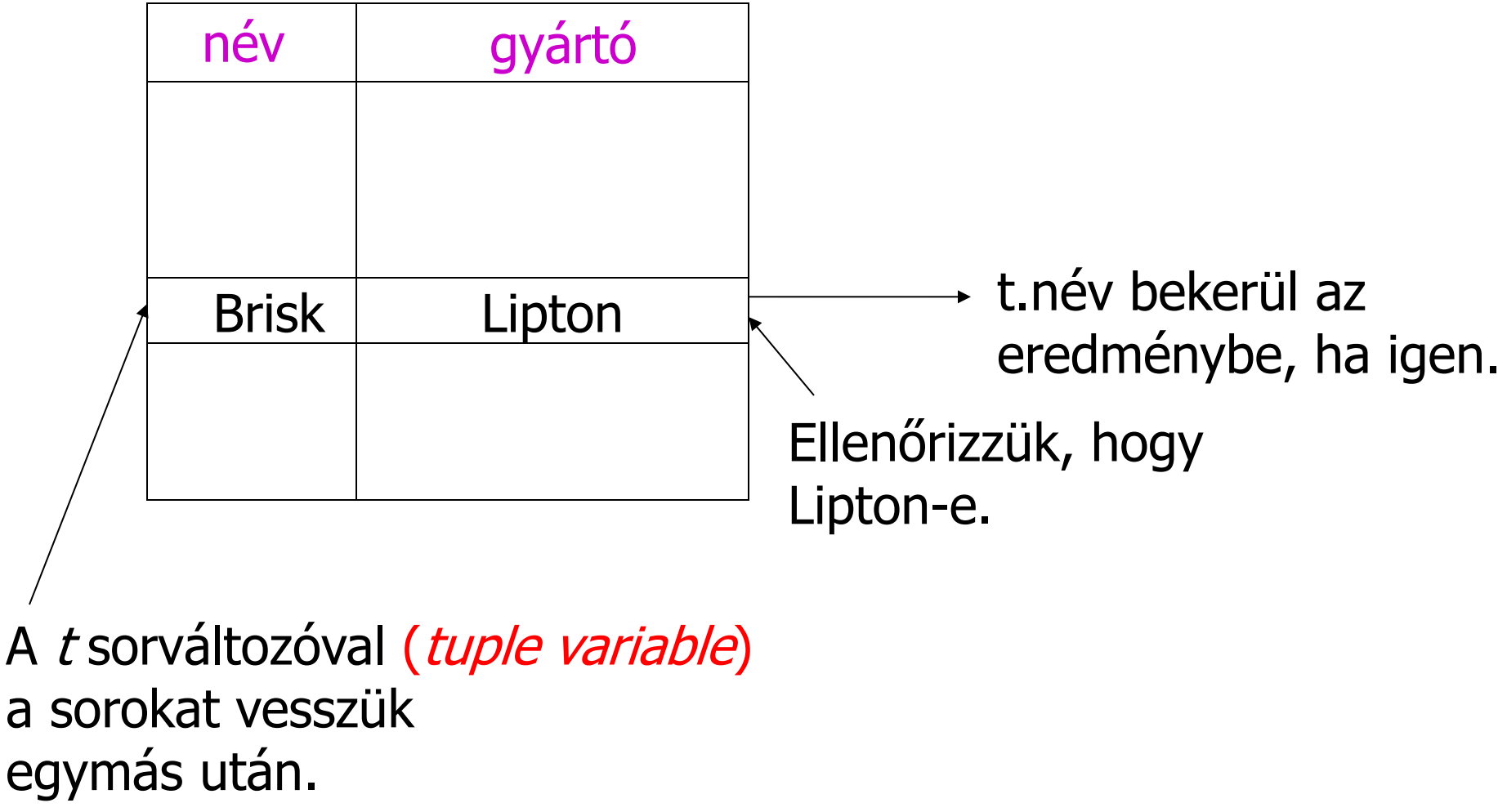
Az eredmény egyetlen attribútumot (név) tartalmaz,
a sorokat Lipton által gyártott teák adják.

A lekérdezés jelentése

- Kezdjük a FROM záradékban megadott relációval.
- Alkalmazzuk a WHERE záradékban megadott kiválasztási feltételt.
- Levetítjük az eredményt a SELECT záradékban megadott oszlopokra.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Szemantika (a példában)



* a SELECT záradékban

- Ha egy reláció szerepel a FROM záradékban, a * SELECT záradékban a reláció összes attribútumát helyettesíti.
- Példa: Teák(név, gyártó):

```
SELECT *
FROM Teák
WHERE gyártó = 'Lipton';
```

A válasz:

név	gyártó
Yellow label	Lipton
Brisk	Lipton
Pyramid	Lipton
. . .	. . .

Azaz a Teák reláció összes attribútuma szerepel.

Attribútumok átnevezése

- Az attribútumok átnevezéséhez “AS <new name>” utasítást használhatjuk.
- Példa: Teák(név, gyártó):

```
SELECT név AS tea, gyártó
FROM Teák
WHERE gyártó = 'Lipton';
```

Az eredmény:

tea	gyártó
Yellow label	Lipton
Brisk	Lipton
Pyramid	Lipton
. . .	. . .

A SELECT záradék kifejezései

- Minden kifejezés, ami „értelmesnek tűnik” megjelenhet a SELECT záradékban.
- Példa: Felszolgál(teázó, tea, ár):

```
SELECT teázó, tea,
        ár*114 AS árJenben
FROM Felszolgál;
```

Az eredmény

teázó	tea	árJenben
Joe’s	Brisk	285
Sue’s	Pyramid	342
…	…	…

Konstansok

- Szeret(vendég, tea):

```
SELECT vendég,
       'szereti a Brisket' AS BriskIvó
FROM Szeret
WHERE tea = 'Brisk';
```

Az eredmény

vendég	BriskIvó
Sally	szereti a Brisket
Fred	szereti a Brisket
…	…

Információ integráció (*information integration*)

- Sokszor az adatbázisokat sok forrásból (*sources*) építik fel (adattárházak).
- Tegyük fel, hogy minden teázónak van egy saját Menü(tea, ár) táblája.
- A Felszolgál(teázó, tea, ár) tábla elkészítéséhez minden ilyen táblát fel kell dolgoznunk és a teázó nevét konstansként kell beszúrnunk.

Információ integráció --- (2)

- Például Joe teázója esetében ezzel a lekérdezéssel dolgozhatunk:

```
SELECT 'Joe teázója' AS teázó, tea, ár
FROM Menü;
```

Összetett feltételek (*conditions*) a WHERE záradékban

- Logikai műveletek (*boolean operators*): AND, OR, NOT.
- Összehasonlítások (*comparisons*) =, <>, <, >, <=, >=.

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Példa összetett feltételre

- A Felszolgál(teázó, tea, ár) táblában keressük meg Joe teázójában mennyit kérnek a Brisk teáért:

```
SELECT ár
FROM Felszolgál
WHERE teázó = 'Joe teázója' AND
        tea = 'Brisk';
```

Minták (*patterns*)

- A feltételekben a sztringeket mintákra illeszthetjük
  - <Attribútum> LIKE <minta> vagy <Attribútum> NOT LIKE <minta>
- *Minta* aposztrófok közötti szöveg az alábbi jelekkel: % = “akármennyi karakter”; _ = “tetszőleges karakter, pontosan egy.”

Teák(név, gyártó)
Teázók(név, cím, engedélySzám)
Vendégek(név, cím, telefon)
Szeret(vendég, tea)
Felszolgál(teázó, tea, ár)
Látogat(vendég, teázó)

Példa: LIKE

- Az Vendégek(név, cím, telefon) keressük a budapestieket.

```
SELECT név
FROM Vendégek
WHERE cím LIKE '%Budapest%';
```

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Példa: LIKE

- Az Vendégek(név, cím, telefon) keressük azokat a vendégeket, akiknek a nevük második karaktere ‚a', és a nevük ‚y'-ra végződik!

```
SELECT név
FROM Vendégek
WHERE név LIKE '_a%y';
```

NULL értékek

- A sorok mezői az SQL relációkban NULL értékeket is tartalmazhatnak.
- A jelentés a kontextustól függően változhat. Általában:
  - *hiányzó érték* : pl. nem ismerjük Joe teázója címét.
  - *értelmetlen* : egy szingli esetében a házastárs neve.

NULL összehasonlítás

- Az SQL valójában háromértékű logikát (*three-valued logic*) használ: TRUE, FALSE, UNKNOWN.
- Ha egy értéket (NULL értéket is beleértve) NULL-lal hasonlítunk, az eredmény UNKNOWN.
- Egy sor akkor és csak akkor kerül be az eredménybe, ha a WHERE záradék TRUE értéket ad.

Háromértékű logika

- Tegyük fel a következőt: TRUE = 1, FALSE = 0, és UNKNOWN = ½.
- Ekkor: AND = MIN; OR = MAX, NOT(*x*) = 1-*x*.
- Példa:

TRUE AND (FALSE OR NOT(UNKNOWN)) = MIN(1, MAX(0, (1 - ½))) = MIN(1, MAX(0, ½)) = MIN(1, ½) = ½.

Teák(<u>név</u>, gyártó)
Teázók(<u>név</u>, cím, engedélySzám)
Vendégek(<u>név</u>, cím, telefon)
Szeret(<u>vendég</u>, <u>tea</u>)
Felszolgál(<u>teázó</u>, <u>tea</u>, ár)
Látogat(<u>vendég</u>, <u>teázó</u>)

Meglepetés!

- Az alábbi Felszolgál tábla esetén:

teázó	tea	ár
Joe teázója	Brisk	NULL

SELECT teázó

FROM Felszolgál

WHERE ár < 2.00 OR ár >= 2.00;



